TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES ET BILANS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation, indique si elle est vraie (V) ou fausse (F) et corrige les affirmations fausses.

1- Les lipides fournissent plus d'énergie par gramme que les glucides.
2- Les fibres alimentaires sont digérées et absorbées par l'intestin.
3- Le besoin en eau d'un adulte est d'environ 2,5 litres par jour.
4- Les vitamines liposolubles sont A, D, E et K.
5- Un régime trop riche en sucres rapides favorise le diabète et l'obésité.
6- Le métabolisme de base est le même pour tous les individus.

Exercice 2 : Le bilan de l'eau

Le tableau donne les entrées et les sorties d'eau d'un adulte en 24 heures, dans un climat tempéré.

Entrées	Volume (mL)	Sorties	Volume (mL)
Boissons	1 200	Urine	1 500
Eau des aliments	1 000	Sueur et perspiration (peau)	500
Eau produite par la respiration cellulaire	300	Air expiré	400
		Fèces	100

1) Calcule le total des entrées et des sorties. Que constates-tu ?

2) D'où provient « l'eau produite par la respiration cellulaire » ? Écris l'équation correspondante.

3) À Matam, en saison chaude, les pertes par la sueur peuvent atteindre 3 litres par jour. Quelles conséquences sur les besoins en eau ? Quel organe ajuste alors les sorties ?

4) Pourquoi la diarrhée est-elle dangereuse pour le jeune enfant ? Quel est l'intérêt des solutions de réhydratation orale ?

Exercice 3 : L'indice de masse corporelle

L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule par : $\text{IMC} = \dfrac{\text{masse (kg)}}{\text{taille}^2\ (\text{m}^2)}$. Un IMC compris entre 18,5 et 25 correspond à une corpulence normale ; en dessous, à une maigreur ; entre 25 et 30, à un surpoids ; au-delà de 30, à une obésité.

Personne	Awa	Moussa	Fatou	Ibrahima
Masse (kg)	48	95	62	78
Taille (m)	1,68	1,75	1,62	1,80

1) Calcule l'IMC de chaque personne et classe sa corpulence.

2) Moussa consomme chaque jour 14 000 kJ alors qu'il en dépense 11 000. Sachant que 1 g de graisse de réserve correspond à 38 kJ, calcule la masse de graisse qu'il stocke en un mois (30 jours).

3) Propose deux mesures pour que Moussa retrouve une corpulence normale.

Exercice 4 : Les besoins de l'organisme : exposé

Par un exposé structuré, montre que l'alimentation doit couvrir trois types de besoins (énergétiques, plastiques et fonctionnels). Pour chacun, précise les nutriments concernés et donne un exemple de conséquence d'un apport insuffisant.

Exercice 5 : Le bilan azoté

L'azote de l'organisme provient uniquement des protides alimentaires (1 g de protides contient 0,16 g d'azote). Il est éliminé surtout dans l'urine (urée). On mesure, chez trois personnes, l'azote ingéré et l'azote rejeté en 24 h.

Personne	Protides ingérés (g/jour)	Azote rejeté (g/jour)
Adulte en bonne santé	75	12
Adolescent en croissance	80	10
Malade ayant une forte fièvre	40	14

1) Calcule la quantité d'azote ingérée par chaque personne.

2) Calcule le bilan azoté (azote ingéré − azote rejeté) de chacun.

3) Interprète chaque bilan : équilibré, positif ou négatif. Relie-le à l'état de l'organisme.

4) Pourquoi les protides ne peuvent-ils pas être remplacés par des glucides dans la ration ?

Exercice 6 : Mesurer la dépense énergétique

On mesure la consommation de dioxygène d'un élève de 60 kg dans différentes situations (coefficient thermique de O_2 : 20 kJ/L).

Activité	O_2 consommé (L/h)	Durée dans la journée (h)
Sommeil	14	8
Cours en classe (assis)	20	7
Marche	50	2
Football	110	1
Autres activités légères	25	6

1) Calcule la dépense énergétique horaire pour chaque activité.

2) Calcule la dépense énergétique totale de la journée.

3) Représente par un diagramme en barres la dépense énergétique horaire en fonction de l'activité. Conclus.

4) Pourquoi la consommation de dioxygène permet-elle de mesurer la dépense d'énergie ?

5) Compare la dépense journalière aux besoins indiqués pour un adolescent (12 100 kJ) et conclus.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : Dépense énergétique et température

On mesure la consommation de dioxygène d'un homme au repos, légèrement vêtu, placé à différentes températures ambiantes pendant 2 heures. Sa température interne reste à 37 °C.

Température ambiante (°C)	10	15	20	25	30	35
O_2 consommé (L/h)	30	24	18	15	15	16

1) Trace la courbe de la consommation de O_2 en fonction de la température ambiante.

2) Analyse cette courbe. Comment appelle-t-on la zone où la consommation est minimale ?

3) Explique l'augmentation de la dépense énergétique au froid.

4) Au-delà de 30 °C, la consommation augmente légèrement. Propose une explication (sudation, accélération cardiaque…).

5) Pourquoi la mesure du métabolisme de base doit-elle être faite à la neutralité thermique ?

LN_EDUCATION